

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤ م

لاستعمال المكنول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

تنبيهات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقمك جلوسك واسم المدرسة ومركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية.
- ٣- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها.
- ٤- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي:
(صفحة ١ ثم ٢ ثم ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- ٥- تأكد أن أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).
- ٦- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط.

ترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صفحة	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

قناة تحديث الكيمياء

أ. محمد موسى

٠٥٣١١٠٢٥٣٠

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول:

- ١- أ- عرف المحلول المولاري :
- ب- المحلول المركز هو الذي : ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصواب :
- (i) يحتوي على كمية كبيرة من المذاب مقارنة بكمية المذيب. ()
- (ii) يتفاعل بشدة مع الحموض والقواعد. ()
- (iii) يحتوي على كميات متساوية من المذاب والمذيب. ()
- (iv) يحتوي على كمية كبيرة من المذيب مقارنة بكمية المذاب. ()
- ج- سم الكاشف اللوني (الدليل) المناسب للتعرف على نقطة التعادل لكل من المعابر التالية :
- (i) محلول KOH مع محلول CH_3COOH
- (ii) محلول HCl مع محلول Na_2CO_3
- د- أحسب مولارية محلول NH_3 الذي يتم تحضيره بإذابة 30.0 جم من NH_3 في 70.0 جم من الماء .
- علماً بأن الشغل النوعي للمحلول يساوي 0.9 .
- ك.ذ.ن. : $1 = \text{H}$, $14 = \text{N}$

٢- أ- حدد الأزواج المترافقة (حمض - قاعدة) في التفاعل الكيميائي التالي:

$$\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$$

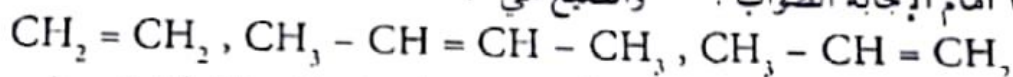
- (i) حمض قاعدة (ii) حمض قاعدة
 ب- وضح (بطريقة لويس) كيف تتكون الرابطة التساندية في أحد نواتج تفاعل حمض HCl مع الماء .

ج- لماذا تصنف أيونات العناصر الإنتقالية كحموض حسب نظرية لويس ؟

٣- أ- عند رج الإيثين في محلول البروم يتغير لون المحلول من إلى

ب- إذا أعطيت الصيغ التالية لمركبات عضوية - لماذا تنتمي هذه المركبات لنفس السلسلة المتجانسة ؟

ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصواب . والصيغ هي :



- (i) لأنها جميعاً هيدروكربونات () (ii) لأنها تحتوي على نفس الزمرة الوظيفية. ()
- (iii) لأنها جميعاً غير مشبعة. () (iv) لأنها جميعاً مركبات الكربون. ()

ج- يستخدم الإيثين لتحضير الإيثانول . أي التفاعلات الكيميائية التالية يستخدم في هذه العملية؟ ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصواب.

- (i) إمرار بخار الماء في وجود عامل مساعد. ()
- (ii) التخمر. ()
- (iii) الأكسدة باستخدام الأكسجين. ()
- (iv) الإختزال باستخدام الهيدروجين. ()

د - أكمل المعادلة الكيميائية التالية. واذكر الإسم النظامي للمركب العضوي الناتج من التفاعل الكيميائي.



هـ - الإيثان والبروبين هيدروكربونات. إذا تفاعل الإيثان مع الكلور والبروبين مع مع البروم. أي الصفوف التالية يحدد نوع تفاعل كل من الإيثان والبروبين على الترتيب: ضع علامة (✓) على حرف الصف الذي تختاره.

البروبين	الإيثان	
إضافة	إضافة	A
إحلال	إضافة	B
إحلال	إحلال	C
إضافة	إحلال	D

الصف هو:

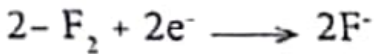
و- باستخدام ألكين مناسب أكتب معادلة كيميائية تمثل تحضير 1, 2 - ثنائي برومو بروبان.

ز- ارسم البنية التركيبية (الصيغة البنائية) للمركب العضوي الذي ينتج من التفاعل الكيميائي التالي:



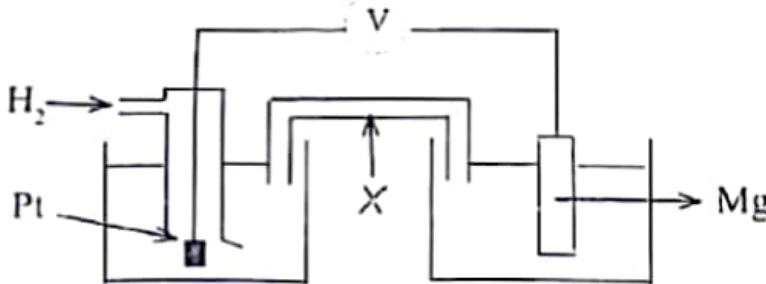
٤ - أ - عرف: جهد القطب القياسي:

ب- مفترضاً حدوث أنصاف التفاعل التالية. أكتب معادلة كيميائية تمثل التفاعل الشامل :



معادلة التفاعل الشامل :

ج -



الخلية الجلفانية أعلاه تتكون من نصف خلية الهيدروجين ونصف خلية المغنيسيوم عند الظروف القياسية. سجلت قراءة الفولتميتر 2.36 فولت.

(i) سم الجهاز المشار إليه بالحرف (X)

(ii) هل يمثل قطب المغنيسيوم المصعد أم المهبط لهذه الخلية ؟

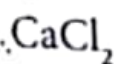
(iii) أحسب الجهد القياسي لنصف خلية المغنيسيوم.

(iv) أكتب معادلة التفاعل الشامل للخلية :

(v) إذا أضاف طالب بضع نقاط من كاشف عباد الشمس لنصف خلية الهيدروجين ولاحظ أن لون الكاشف

تغير - لأي لون يتغير لون الكاشف ؟ اشرح إجابتك :

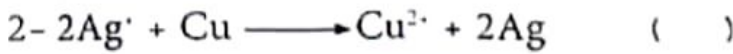
د - أحسب كمية الكهرباء، بالفرادي اللازمة لإنتاج 20.0 جم من الكالسيوم من مصهور كلوريد الكالسيوم



ك.ذ.ن. : Ca = 40

السؤال الثاني:

١- أ- مستخدماً جهود الأقطاب القياسية المعطاة , حدد أي التفاعلين التاليين يمكن ان يحدث: ضع علامة (✓)



جهود الأقطاب القياسية :

Fe^{3+} فولت = + 0.77 , Zn فولت = - 0.76 , Cu^{2+} فولت = + 0.34 , Ag فولت = +0.80

ب- كم يكون عدد اكسدة كل من :

(i) الكربون في CO_3^{2-}

(ii) الكبريت في SF_2

ج- عند التحليل الكهربائي لمحلول HCl المركز باستخدام ساريتين من البلاتين :

(i) ما هي الأيونات الموجودة في المحلول ؟

(ii) ما هي المادة التي تنتج عند كل من : المصعد المهبط

د- في التفاعل الكيميائي الممثل بالمعادلة الكيميائية التالية :



حدد العامل المؤكسد في التفاعل: وضع التعبير في عدد اكسدة العامل المؤكسد خلال التفاعل.

من إلى

هـ- تعتمد أولوية إفراغ الأيون السالب لشحنه - في نفس الإلكتروليت أو خليط من الإلكتروليتات علي معيارين , أذكرهما:

1 - 2 -

و- مرر تيار مباشر ثابت لمدة ساعتين خلال محلول نترات الفضة $AgNO_3$ ومحلول كبريتات النحاس (II)

موصلين علي التوالي , فترسب 0.50 جم من الفضة علي مهبط الخلية الأولى - احسب :

(i) كمية الكهرباء التي مرت بالكروم

(ii) كتلة النحاس الذي يترسب علي مهبط الخلية الثانية :

(iii) شدة التيار الذي يمر:

ك.ذ.ن. : $Ag = 108$, $Cu = 64$

٢- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصواب :

أ- العامل الحفاز (المساعد) هو الذرة أو الجزيء , ون الذي:

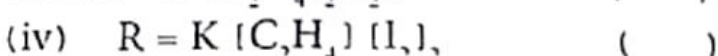
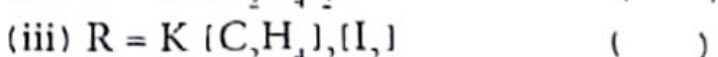
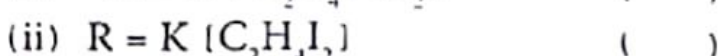
(i) يقلل من معدل التفاعل الكيميائي ()

(ii) يقلل من طاقة التنشيط ()

(iii) يغير قيمة ثابت اتزان التفاعل الكيميائي ()

(iv) يزيد درجة حرارة النظام ()

ب- قانون معدل التفاعل الممثل بالمعادلة الكيميائية التالية هو :



ج- أكمل الجدول أدناه لتوضح كيف تتغير سرعة التصادمات وطاقة التنشيط في التفاعل الكيميائي تبعاً للعوامل المذكورة :

زيادة التركيز	زيادة الضغط	زيادة درجة الحرارة	استخدام عامل حفاز
سرعة التصادم			
طاقة التنشيط			

د- في التفاعل الكيميائي الذي تمثله المعادلة الكيميائية التالية:



تغير تركيز المادة C_4H_9Cl من 0.5 مول / دسم³ إلى 0.2 مول / دسم³ خلال 50 ثانية . أحسب معدل تكون المادة C_4H_9OH خلال نفس الفترة الزمنية.

هـ- معتبراً أن التفاعل التالي يتم في خطوتين كما موضح بالمعادلات الكيميائية أدناه :



(i) ما هي الخطوة المحددة لمعدل (سرعة) التفاعل ؟

(ii) أكتب قانون معدل هذا التفاعل بقانون فعل الكتلة:

(iii) أكتب معادلة التفاعل الشامل:

السؤال الثالث :

١- أ- عرف التحليل الكيفي (النوعي) للأملاح:

ب- بالمعادلات الكيميائية فقط وضع أن المحلول المائي لكاربونات الصوديوم Na_2CO_3 ذو طبيعة قاعدية.

ج- بمعادلة كيميائية وضع أن حمض الكبريتيك المركز H_2SO_4 أكثر ثباتاً من حمض الهيدروكلوريك HCl المخفف.

د- بالمعادلات الكيميائية فقط وضع كيف يمكنك التمييز نوعياً بين شقي الكربونات CO_3^{2-} والكربونات

الهيدروجينية (البيكربونات) HCO_3^- مستخدماً محلول كلوريد الزئبق $HgCl_2$

هـ- أكمل المعادلات الكيميائية التالية:



و- بمعادلة كيميائية فقط وضع كيف يمكنك التعرف على غاز ثاني أكسيد الكبريت SO_2 مستخدماً محلول ثاني كرومات البوتاسيوم $K_2Cr_2O_7$ المحمضة.

ز- يستخدم سلك البلاتين لأخذ عينة للملح الشق القاعدي المراد الكشف عنه باللهب (الكشف الجاف) - هل يمكن استخدام سلك من النحاس لهذا الغرض ؟ علل إجابتك .

ح- ثلاث عينات مختلفة من أملاح الصوديوم (A) و (B) و (C) تم الكشف عنها نوعياً (كيفياً) حسب الخطوات التالية :

(1) عند إضافة محلول كلوريد الباريوم $BaCl_2$ لمحلول كل من الأملاح الثلاثة تكون راسب أبيض (D) من محلول (A) وراسب أبيض (E) من محلول (B) ولم تظهر نتيجة من المحلول (C).

(2) عند إضافة محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى الراسب (D) لم يتأثر، لكن عند إضافة الحمض

المخفف للراسب (E) حدث تفاعل كيميائي وانطلق الغاز (F) الذي يعكر ماء الجير محلول $Ca(OH)_2$

(3) عند إضافة محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف لكل من المحاليل (A) و (B) و (C) انطلق غاز عديم

اللون من تفاعل محلول (B) وتتصاعد غاز (H) من تفاعل محلول (C) ولم يتأثر محلول (A) بالحمض.

(4) يتحول الغاز (H) عند تعريضه للهواء الجوي إلى الغاز (I) بني اللون.

(i) سم أو اكتب الصيغ الكيميائية للأملاح :

(A) (B) (C)

(ii) أكتب الصيغة الكيميائية لكل من الراسب (D) والراسب (E)

(iii) وضع بمعادلة كيميائية كيف يعكر الغاز (F) ماء الجير.

.....

(iv) وضع بمعادلة كيميائية تفاعل الغاز (H) مع الهواء الجوي.

.....

(v) سم الغاز (I)

ط- ما لون كل من المواد الكيميائية التالية :

(i) كبريتيد الرصاص PbS (ii) كرومات الفضة Ag_2CrO_4

ي- مخصب لاعضوي يعطي كشف الحلقة السمر، ويطلق غاز الأمونيا عند التفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم. اكتب الصيغة الكيميائية لهذا المخصب :

ك- عند إضافة حمض الكبريتيك المركز لمحلول بروميد - يتصاعد خليط من أبخرة بنية محمرة - مم يتكون هذا الخليط؟

٢- أ- عرف : (i) معدل (سرعة) التفاعل :

(ii) المتراكب النشط :

ب- أكمل: أثناء التفاعل الكيميائي تركيز المواد المتفاعلة ولذلك معدل التفاعل

الكيميائي.

السؤال الرابع :

١- أ- أي المعلومات التالية عن الكحولات صواب (✓) و أيها خطأ (X) :

(i) يمكن ان تتفاعل كحموض وكقواعد حسب ظروف التفاعل. ()

(ii) الكحولات الثالثية (الثالثية) تتأكسد بسهولة أكثر من الكحولات الأولية والثانوية ()

(iii) بنزع الماء من الكحولات بواسطة الحموض القوية - مثل المركز - تنتج الألكينات المقابلة. ()

(iv) يمكن تحضير الكحولات من تفاعلات هاليدات الألكيل مع هيدروكسيدات الفلزات القوية. ()

(v) أكسدة الكحولات الثانوية ناتجها النهائي الحموض الكربوكسيلية المقابلة. ()

ب- (i) يتحلل الإستر بواسطة القواعد مكوناً كحولاً وملحاً كربوكسلياً. أكمل المعادلة الكيميائية التالية :

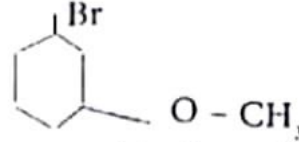


(ii) لماذا لا ينعكس التفاعل أعلاه ؟

(iii) بماذا تسمى هذه العملية ؟

ج- أذكر الإسم النظامي (تسمية أبوباك) لكل من المركبات العضوية التالية :

- (i) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
(ii) $\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CHBr} - \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
(iii) $\text{CH}_3 - \text{CHBr} - \text{CHOH} - \text{CH}_3$
(iv)

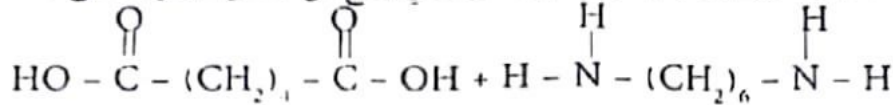


د- حدد نوع التماكب (الأيزوميرية) بين كل زوج من المركبات العضوية التالية :

- (i) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3 - \text{CH}_3$ و $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$
(ii) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$ و $\text{CH}_3 - \text{COO} - \text{CH}_3$
(iii) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$ و $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

هـ - بالمعادلات الكيميائية فقط وضع كيف تميز نوعاً بين كل من:
الكحول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ والإثير $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ باستخدام فلز الصوديوم:

و- هات البنية التركيبية (البنائية) للبوليمير الذي ينتج من تفاعل البلمرة التالي :



ز- بطريقة (وليمسون) يمكن تحضير إثير غير متماثل بتفاعل هاليد ألكيل أولي مع ألكوكسيد مشتق من كحول أولي أو ثانوي أو ثالثي - عبر عن هذه الطريقة بمعادلة كيميائية :

٢- أ- 15.0 جم من كربونات الصوديوم اللامائية Na_2CO_3 تحتوي على شوائب من كلوريد الصوديوم أذيت في الماء وأكمل حجم المحلول إلى 250.0 سم³ . تمت معايرة 25.0 سم³ من هذا المحلول بـ 25.0 سم³ من محلول HCl المولاري ليتعادل. أحسب النسبة المئوية (بالوزن) لكربونات الصوديوم في العينة.

ك.د.ن. Na=23 , C=12 , O=1

ب- تم مزج 50.0 سم³ من محلول هيدروكسيد الصوديوم 0.2 م مع 20.0 سم³ من محلول حمض الهيدروكلوريك 0.5 م. هل يكون المحلول الناتج حمضياً أم قاعدياً أم متعادلاً ؟ احسب مولارية المحلول الناتج.

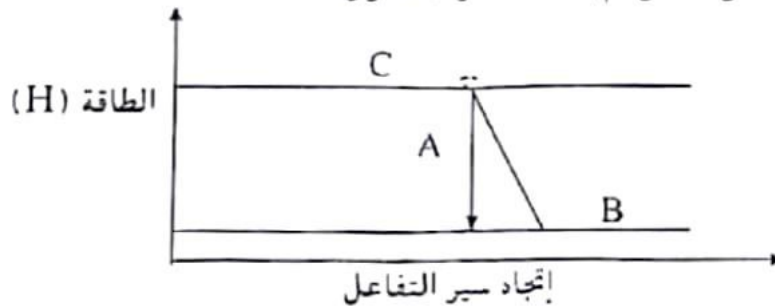
السؤال الخامس:

- ١- أ- عرف : (i) طاقة الرابطة :
(ii) حرارة التبادل:

ب- المخطط أدناه يمثل تفاعل كيميائي:

(i) سم الوحدات المشار إليها بالحروف: (A) (B) (C)

(ii) هل التفاعل ماص أم باعث (طارد) للحرارة ؟



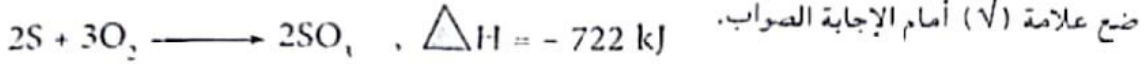
← A - B

ج- مستعينا بطاقة الروابط الكيميائية - أحسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي الذي تمثله



طاقة الرابطة : $\text{N} \equiv \text{N} = 941$, $\text{N} - \text{H} = 389$, $\text{H} - \text{H} = 435$ كيلوجول/ مول

د- أي من العبارات التالية تنطبق على التفاعل الكيميائي الممثل بالمعادلة الكيميائية الحرارية التالية:



(i) التفاعل ماص للحرارة. () (ii) حرارة تكوين SO_3 = حرارة التفاعل. ()

(iii) التفاعل باعث (طارد) للحرارة. () (iv) حرارة احتراق S = حرارة التفاعل. ()

هـ - أي الغازات التالية أكثر استقراراً حرارياً اعتماداً على قيم حرارة التكوين المعطاة به (كيلوجول/ مول):

(1) $\text{NO}_{(g)}$ (90 +) (2) $\text{CO}_{(g)}$ (110.5 -) (3) $\text{C}_2\text{H}_{6(g)}$ (83.8 -) (4) $\text{CO}_{2(g)}$ (393.5 -)

و- إذا كانت حرارة احتراق غاز الأسيتلين C_2H_2 تساوي (- 1301 كيلوجول/ مول) - أجب عن الأسئلة التالية :
(i) أكتب معادلة كيميائية - حرارية موزونة تمثل احتراق غاز الأسيتلين.

(ii) إذا احترق 0.25 مول من غاز الأسيتلين بحسب المعادلة الكيميائية أعلاه - فما كمية الطاقة الحرارية المنطلقة في هذا التفاعل؟

(iii) كم جراماً من غاز الأسيتلين تلزم للاحتراق حسب المعادلة الكيميائية أعلاه لتنتقل طاقة حرارية مقدارها 400 كيلوجول؟

(iv) أحسب القيمة السعيرية لغاز الأسيتلين.

ك.ذ.ن. : $\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$

٢- أ- أحسب كتلة الماء الذي يمكن إضافته إلى 10.0 جم من اليوريا لتحضير محلول تركيزه 10 % (وزناً).

ب- أحسب مولارية محلول HCl الذي كثافته 1.12 جم / سم³ وتركيزه 20 % (وزناً).

ك.ذ.ن. : $\text{H} = 1$, $\text{H} = 35.5$

ج- إذا أعطيت محلول تركيزه 0.15 م أمونيا - كم سم³ من هذا المحلول تحتاجها لتحضير 100.0 سم³ من محلول تركيزه 0.10 م ؟

د- أحسب حجم محلول هيدروكسيد الكالسيوم $\text{Ca}(\text{OH})_2$ تركيزه 0.10 م الذي يمكن الحصول عليه من تفاعل 10.0 جم من الكالسيوم مع كمية كافية من الماء .



ك.ذ.ن. : $\text{Ca} = 40$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$

هـ- تعادلت 20.0 سم³ من محلول نترات الفضة AgNO_3 تركيزه 0.2 م مع 30.0 سم³ من محلول كلوريد الصوديوم NaCl .

(i) كم مولاً من نترات الفضة تفاعلت؟

(ii) كم تكون مولارية محلول كلوريد الصوديوم؟

(iii) كم جراماً من NaCl تفاعلت؟